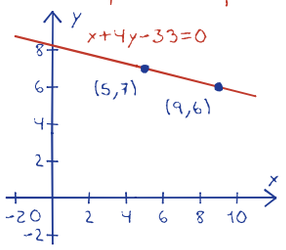
2. Encuentra la ecuación de las rectas que cumplen las condiciones indicadas y graficar cada una.

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ $\quad y - y_1 = m(x - x_1)$

1. Pasa por los puntos: (5, 7) y (9, 6).



Datos: $P_1 = (5, 7)$ $\quad P_2 = (9, 6)$

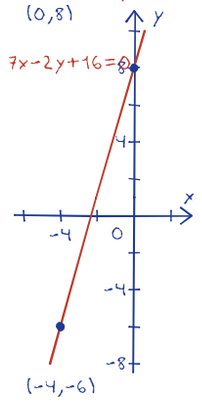
$m = \frac{6 - 7}{9 - 5} = -\frac{1}{4}$

$y - 7 = -\frac{1}{4}(x - 5)$
Multiplicamos por 4:

$4y - 28 = -x + 5$
Ordenamos:

$$\boxed{x + 4y - 33 = 0}$$

2. Pasa por los puntos: (-4, -6) y (0, 8).



Datos: $P_1 = (-4, -6)$ $\quad P_2 = (0, 8)$

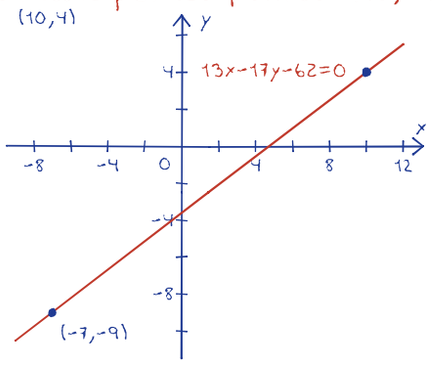
$m = \frac{8 - (-6)}{0 - (-4)} = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}$

$y - 8 = \frac{7}{2}(x - 0)$
Multiplicamos por 2:

$2y - 16 = 7x$
Ordenamos:

$$\boxed{7x - 2y + 16 = 0}$$

3. Pasa por los puntos: (10, 4) y (-7, -9).



Datos: $P_1 = (10, 4)$ $\quad P_2 = (-7, -9)$

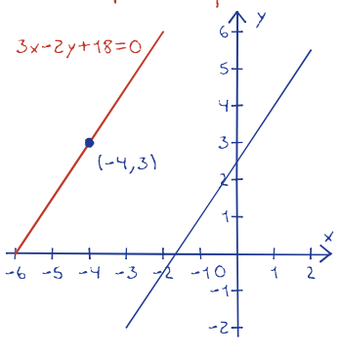
$m = \frac{-9 - 4}{-7 - 10} = \frac{-13}{-17} = \frac{13}{17}$

$y - 4 = \frac{13}{17}(x - 10)$
Multiplicamos por 17:

$17y - 68 = 13x - 130$
Ordenamos:

$$\boxed{13x - 17y - 62 = 0}$$

2. Pasa por el punto: $(-4, 3)$ y es paralela a la recta: $3x - 2y + 5 = 0$.



Datos: $P = (-4, 3)$

Despejamos y: $-2y = -3x - 5$

$y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2} \quad m = \frac{3}{2}$

$y - 3 = \frac{3}{2}(x + 4)$

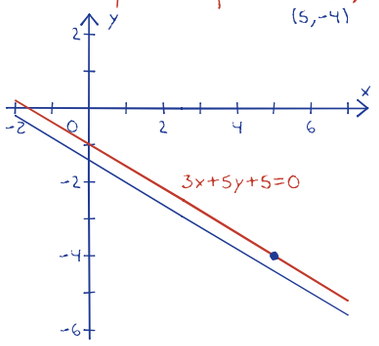
Multiplicamos por 2:

$2y - 6 = 3x + 12$

Ordenamos:

$$\boxed{3x - 2y + 18 = 0}$$

3. Pasa por el punto: $(5, -4)$ y es paralela a la recta: $3x + 5y + 7 = 0$.



Datos: $P = (5, -4)$

Despejamos y: $5y = -3x - 7$

$y = -\frac{3}{5}x - \frac{7}{5} \quad m = -\frac{3}{5}$

$y + 4 = -\frac{3}{5}(x - 5)$

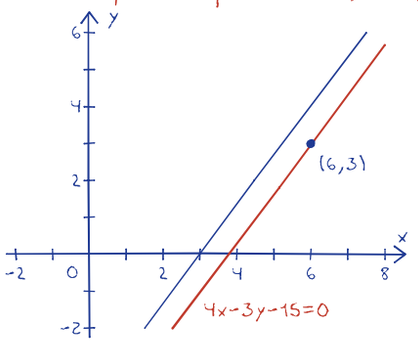
Multiplicamos por 5:

$5y + 20 = -3x + 15$

Ordenamos:

$$\boxed{3x + 5y + 5 = 0}$$

4. Pasa por el punto: $(6, 3)$ y es paralela a la recta: $4x - 3y - 12 = 0$.



Datos: $P = (6, 3)$

Despejamos y: $-3y = -4x + 12$

$y = \frac{4}{3}x - 4 \quad m = \frac{4}{3}$

$y - 3 = \frac{4}{3}(x - 6)$

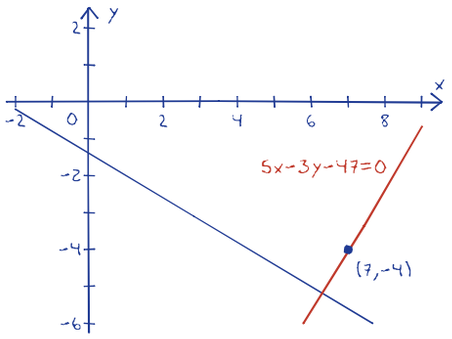
Multiplicamos por 3:

$3y - 9 = 4x - 24$

Ordenamos:

$$\boxed{4x - 3y - 15 = 0}$$

3. Pasa por el punto: (7, -4) y es perpendicular a la recta: $3x + 5y + 7 = 0$.



Datos: $P = (7, -4)$

$5y = -3x - 7 \quad m_1 = -\frac{3}{5}$

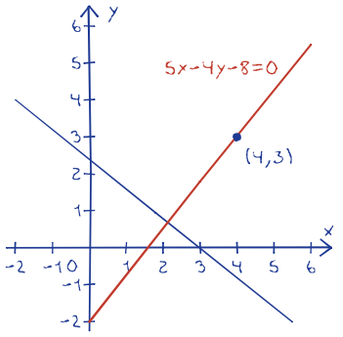
$m_2 = -\frac{1}{m_1} = \frac{5}{3}$

$y + 4 = \frac{5}{3}(x - 7)$
Multiplicamos por 3:

$3y + 12 = 5x - 35$
Ordenamos:

$$\boxed{5x - 3y - 47 = 0}$$

4. Pasa por el punto: (4, 3) y es perpendicular a la recta: $4x + 5y - 12 = 0$.



Datos: $P = (4, 3)$

$5y = -4x + 12 \quad m_1 = -\frac{4}{5}$

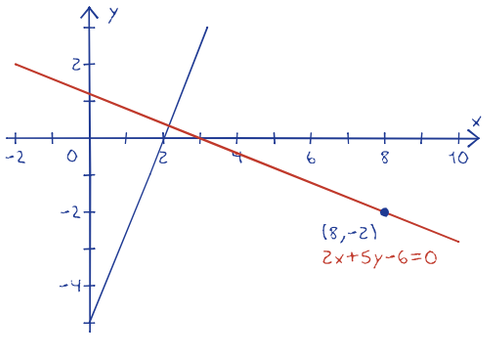
$m_2 = -\frac{1}{m_1} = \frac{5}{4}$

$y - 3 = \frac{5}{4}(x - 4)$
Multiplicamos por 4:

$4y - 12 = 5x - 20$
Ordenamos:

$$\boxed{5x - 4y - 8 = 0}$$

5. Pasa por el punto: (8, -2) y es perpendicular a la recta: $-5x + 2y + 10 = 0$.



Datos: $P = (8, -2)$

$2y = 5x - 10 \quad m_1 = \frac{5}{2}$

$m_2 = -\frac{1}{m_1} = -\frac{2}{5}$

$y + 2 = -\frac{2}{5}(x - 8)$
Multiplicamos por 5:

$5y + 10 = -2x + 16$
Ordenamos:

$$\boxed{2x + 5y - 6 = 0}$$